VocabQuest — Bản Phân Tích Hệ Thống & Đặc Tả Kỹ Thuật

Phiên bản 1.0 · 27/10/2026 · Đối tượng đọc: Frontend, Backend, QA, Designer

Thuật ngữ & quy ước. `POS` = Part of Speech (loại từ) · `Pack` = bộ 10 từ cho một lượt học · `L1/L2/L3` = cấp độ game · `SRS` = Spaced Repetition System · `Heart` = máu trong một phiên chơi · `Combo` = chuỗi trả lời đúng liên tiếp · `ExplainSheet` = bảng giải thích hiện ra khi trả lời sai. Tên trường và endpoint dùng `snake_case`; mọi mốc thời gian lưu UTC (`timestamptz`).

PHẦN 1: Đề xuất Sáng tạo thêm Trò chơi & Tính năng Đột phá

1.1 Bốn Mini-game mới (G4–G7)

Ba game gốc được đánh mã G1–G3; game mới đánh số tiếp để thống nhất `game_code` trong code, database và analytics.

Mã	`game_code`	Tên game	Cấp	Kỹ năng chính	Khai thác
G1	`flip_card`	Memory Flip Card	L1	Nhận diện	Từ ↔ nghĩa / ảnh / IPA
G2	`fill_blank`	Fill in the Blanks	L2	Ghi nhớ cấu trúc	Chính tả + dạng từ theo POS
G3	`speed_quiz`	Speed Quiz / Sentence Scramble	L3	Phản xạ	Đồng/trái nghĩa, trật tự câu
G4	`word_basket`	Word Basket	L2	Nhận biết loại từ	**Loại từ**
G5	`family_morph`	Word Family Morph	L2→L3	Biến đổi từ	**Họ từ × Loại từ**
G6	`audio_shooter`	Audio Shooter	L3	Nghe – chính tả	Âm thanh, từ dễ nhầm
G7	`topic_express`	Topic Express	L2/L3	Phân loại ngữ nghĩa	**Chủ đề**

G4 — Word Basket (Rổ loại từ). Từ vựng rơi từ trên xuống; người chơi kéo (hoặc chạm rổ / phím mũi tên) để đưa từ vào đúng rổ `Danh từ / Động từ / Tính từ / Trạng từ / Cụm động từ`. Tốc độ rơi tăng theo wave. *Giá trị học tập:* buộc não nhận diện POS qua dấu hiệu hình thái (hậu tố `-tion`, `-ly`, `-ous`…) thay vì dịch nghĩa.

G5 — Word Family Morph (Biến hình họ từ). Cho từ gốc `decide`; màn hình có 4 ô `Noun / Verb / Adj / Adv`. Người chơi kéo thẻ vào đúng ô (`decision`, `decide`, `decisive`, `decisively`) trong khay chứa cả thẻ gây nhiễu (`decisation`, `decidely`). *Giá trị:* học trọn họ từ — kỹ năng cốt lõi của IELTS Word Formation và TOEIC Part 5.

G6 — Audio Shooter (Bắn từ theo âm thanh). Phát audio; 5 bong bóng chứa các từ dễ nhầm chính tả/âm (`ship/sheep`, `affect/effect`) bay ngang màn hình; người chơi bắn trúng bong bóng đúng trước khi hết giờ. Chế độ nâng cao: nghe cả câu, chỗ khuyết là tiếng "beep". *Giá trị:* gắn âm thanh với mặt chữ, luyện phản xạ nghe.

G7 — Topic Express (Tàu chủ đề). Băng chuyền đưa từ vào giữa màn hình; 3 ga hai bên và phía trên là 3 chủ đề (ví dụ Du lịch / Công sở / Công nghệ). Vuốt hoặc phím ←↑→ để điều hướng từ về đúng ga. *Giá trị:* hình thành cụm ngữ nghĩa (semantic cluster) theo chủ đề, giúp nhớ từ theo ngữ cảnh sử dụng.

1.2 Ba tính năng thông minh (AI / EdTech) và hai tính năng bổ trợ

F1 — Lặp lại ngắt quãng (SRS). Biến thể của SM-2, chạy riêng cho từng từ của từng user trong `UserWordProgress`. Mỗi câu trả lời được quy đổi thành điểm chất lượng `q`:

Tình huống trả lời	`q`
Đúng, lần thử đầu, dùng < 50% thời gian cho phép	5
Đúng, lần thử đầu	4
Đúng nhưng cần gợi ý hoặc ở lần thử thứ 2	3
Sai / hết giờ	1

Quy tắc cập nhật (thực hiện ở server khi hoàn tất phiên):

- Nếu `q < 3` (lapse): `repetition = 0`, `lapse_count += 1`, `next_review_at = now + 10 phút` (ôn lại ngay trong phiên; nếu user rời phiên thì hiện vào hàng đợi hôm sau).
- Nếu `q ⩾ 3`: `repetition += 1`; `interval_days = 1` khi `repetition = 1`; `3` khi `repetition = 2`; từ lần 3 trở đi `interval_days = round(interval_days_cũ × ease_factor)`.
- `ease_factor = max(1.3, ease_factor + 0.1 − (5 − q) × (0.08 + (5 − q) × 0.02))`, khởi tạo 2.5.
- Trạng thái `mastered` khi `repetition ⩾ 4` **và** `interval_days ⩾ 21`.

- Mỗi từ chỉ cập nhật SRS **một lần mỗi phiên**, lấy `q` thấp nhất trong phiên (chặn việc cày interval).

F2 — AI tạo câu ví dụ theo ngữ cảnh cá nhân hóa. Backend gọi LLM (ví dụ `claude-haiku-5-5`) sinh 3 câu ví dụ theo `topic`, `cefr_level` và mục tiêu học của user. Pipeline: tạo prompt → LLM trả JSON → **validate** (chứa đúng headword với đúng POS bằng lemmatizer, ≤ 18 từ, độ khó CEFR ≤ level user + 1, qua kiểm duyệt nội dung) → lưu `ExampleSentences` với `source = 'ai'` → dùng trong Fill in the Blanks và thẻ "Ví dụ mới" ở trang Ôn tập. Giới hạn 20 lượt sinh/ngày/user (gói free), cache theo khóa `(vocab_id, cefr_level, topic_id)`. Nếu LLM lỗi hoặc validate thất bại → dùng câu tĩnh `source = 'static'`. Hợp đồng đầu ra bắt buộc của LLM:

```
{ "items": [ { "sentence": "She made a decisive move.", "translation_vi": "Cô ấy đã có một bước đi quyết đoán.", "target_form": "decisive" } ] }
```

F3 — Huy hiệu (Badges) & Cửa hàng (Shop). Coins kiếm từ phiên chơi và nhiệm vụ ngày; chi tiêu cho vật phẩm hỗ trợ và vật phẩm giao diện.

Vật phẩm	Giá (coins)	Hiệu ứng
Streak Freeze	200	Giữ streak khi bỏ lỡ 1 ngày (tối đa 2 cái trong kho)
Heart Refill	50	+1 Heart trong phiên đang chơi (tối đa 1 lần/phiên)
Hint Token	30	Mở gợi ý 1 câu (trừ 30 điểm, `q` tối đa 3)
Time Freeze	40	+10 giây vào time bank ở L3
Khung avatar / Theme	300–800	Chỉ thẩm mỹ

Huy hiệu	Điều kiện (`criteria`)
First Quest	Hoàn thành pack đầu tiên
Noun Ninja / Verb Voyager / Adjective Ace / Adverb Ace	200 câu trả lời đúng với loại từ tương ứng
Family Reunion	Hoàn thành 10 họ từ trong G5 không sai lần nào
Topic Master	Có ≥ 80% từ của một chủ đề ở trạng thái `mastered`

Huy hiệu	Điều kiện (`criteria`)
Sharpshooter	Đạt 15/15 ở một ván Audio Shooter
On Fire 7 / 30	Streak 7 / 30 ngày

F4 — Nhiệm vụ ngày (Daily Quest). 3 nhiệm vụ/ngày (ôn 10 từ đến hạn SRS · đạt combo ×2 · hoàn thành 1 pack), thưởng coins và rương ngẫu nhiên; hoàn thành cả 3 mới giữ được mốc streak của ngày.

F5 — Độ khó thích ứng (Adaptive Difficulty). Theo dõi `accuracy` 3 phiên gần nhất theo từng `game_code`: nếu cả 3 phiên ≥ 90% thì tăng `difficulty_tier` (rút ngắn timer 10%, thêm 1 distractor); nếu 2 phiên liên tiếp < 60% thì giảm tier và bật gợi ý miễn phí.

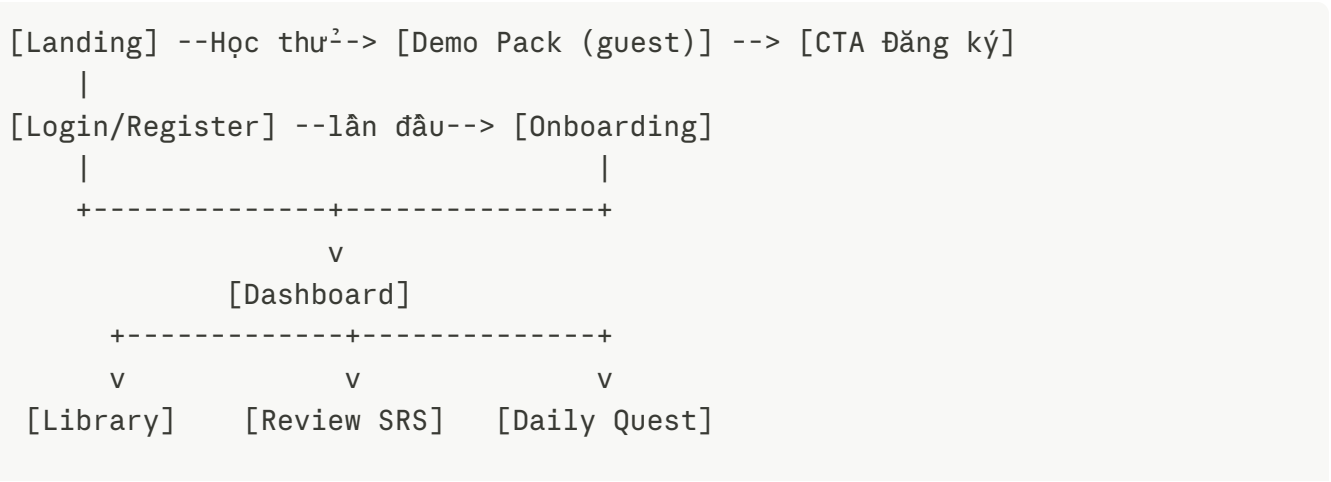
PHẦN 2: Phân tích Luồng Người Dùng (User Flow) & Sơ đồ Trang (Sitemap)

2.1 Sitemap

```
VocabQuest
├── /                          Landing Page (public)
├── /login  /register  /forgot-password
├── /onboarding                Placement test + chọn mục tiêu (lần đăng nhập đầu)
├── /app                       (yêu cầu đăng nhập)
|   ├── /dashboard             Dashboard
|   ├── /library               Chọn Chủ đề × Loại từ × Họ từ
|   |   ├── /topics/:slug
|   |   ├── /pos/:code
|   |   └── /families/:id
|   ├── /quest/:packId         Màn hình chờ (Lobby)
|   ├── /play/:sessionId       Màn hình chơi (board theo game_code)
|   ├── /result/:sessionId     Trang kết quả
|   ├── /review                Sổ tay từ sai + hàng đợi SRS
|   |   └── /play              Ôn tập dạng game
|   ├── /leaderboard           Tuần / Tháng / Mọi thời đại / Bạn bè
|   ├── /shop                  Cửa hàng & kho đồ
|   ├── /profile               Hồ sơ, huy hiệu, thống kê
|   └── /settings              Âm thanh, giọng đọc UK/US, mục tiêu ngày, ngôn ngữ
└── /admin                     CMS từ vựng (role admin / editor)
```

Route	Trang	Thành phần chính
`/`	Landing	Hero, demo game 30 giây (guest, không lưu), 3 cấp độ, CTA Đăng ký
`/onboarding`	Onboarding	Bài test xếp trình độ 10 câu (ra CEFR A1–C1), chọn chủ đề ưu tiên, mục tiêu ngày (5/10/20 từ)
`/app/dashboard`	Dashboard	Streak, thanh XP/Level, “Nhiệm vụ hôm nay”, số từ đến hạn ôn (badge), tiến độ theo chủ đề và theo loại từ, top 5 leaderboard
`/app/library`	Chọn bộ từ	Lưới Chủ đề, chip lọc Loại từ, công tắc “Học theo họ từ”, nút Tạo Pack
`/app/quest/:packId`	Lobby	Xem trước 10 từ (carousel có phát âm), chọn giọng UK/US, nút Bắt đầu, hiển thị chuỗi level L1→L3
`/app/play/:sessionId`	Chơi game	HUD (Heart, điểm, combo, timer), board của game, nút tạm dừng
`/app/result/:sessionId`	Kết quả	Sao, điểm, XP, coins, từ đã thuộc, từ sai, nút Ôn ngay / Pack tiếp
`/app/review`	Ôn tập	Tab “Sổ tay từ sai” và “Đến hạn SRS”, lọc theo chủ đề/loại từ, nút Ôn dạng game
`/app/profile`	Hồ sơ	Avatar, level, bản đồ nhiệt streak, huy hiệu, thống kê theo POS

2.2 Luồng người dùng chính



```
     |             |              |
     v             +------+-------+
[Pack Builder] <----------+
     v
[Lobby: xem trước 10 từ]
     v
[L1 Flip Card] --thất bại--> thử lại (xáo thẻ mới)
     | pass
     v
[L2 Round A: Fill Blank] --> [L2 Round B: Basket | Morph | Topic Express]
     | pass cả 2 round
     v
[L3 Speed Quiz | Audio Shooter]
     | pass
     v
[Result] --POST /sessions/:id/complete--> XP, SRS, streak, leaderboard
     v
[Ôn từ sai] / [Pack tiếp theo] / [Dashboard]
```

Bước	Hành động của user	Xử lý hệ thống	Dữ liệu ghi
1	Đăng nhập (email/mật khẩu hoặc Google)	`POST /auth/login` → access token + refresh cookie; `GET /me`; nếu `onboarded = false` chuyển `/onboarding`	`Users.last_login_at`
2	Chọn Chủ đề / Loại từ / Họ từ rồi bấm **Tạo Pack**	`POST /packs` chạy thuật toán Pack Builder (xem dưới)	`StudyPacks`, `PackWords`
3	Xem Lobby, nghe thử từng từ	Prefetch audio và ảnh của 10 từ (Howler preload)	—
4	Chơi L1 → L2 → L3	Client giữ state bằng state machine; mỗi câu sinh `AnswerEvent` đẩy vào hàng đợi cục bộ (IndexedDB), gửi lô qua `POST /sessions/:id/events` mỗi 5 câu hoặc khi kết thúc round	`GameLogs`

Bước	Hành động của user	Xử lý hệ thống	Dữ liệu ghi
5	Kết thúc phiên	`POST /sessions/:id/complete`: server tính lại điểm từ `GameLogs`, cập nhật SRS, XP, coins, streak, bảng xếp hạng, huy hiệu	`GameSessions`, `UserWordProgress`, `UserXpDaily`, `CoinTransactions`
6	Xem kết quả	Hiển thị từ sai, đã tự gom vào Sổ tay (`in_notebook = true`)	—
7	Ôn tập	`GET /review/queue` lấy từ `next_review_at ⩽ now` hoặc `in_notebook = true`	—

Thuật toán Pack Builder. (1) Lấy tối đa 4 từ đến hạn SRS thuộc bộ lọc, ưu tiên `lapse_count` cao; (2) phần còn lại là từ mới (`status = 'new'`) có `cefr_level ⩽ cefr_level của user + 1`, sắp theo `frequency_rank` tăng dần; (3) nếu lọc theo Họ từ thì lấy trọn họ từ (tối đa 10 từ); (4) nếu lọc theo Chủ đề thì bảo đảm pack có ⩾ 2 loại từ khác nhau; (5) tổng luôn là 10 từ, thiếu thì bổ sung từ `learning` cùng bộ lọc.

Cổng qua cấp (Gate).

Cấp	Điều kiện qua	Nếu thất bại	Lặp lại
L1	Thắng (ghép hết cặp) và `accuracy ⩾ 60%`	Ván mới, thẻ được xáo lại	Không giới hạn
L2	**Mỗi** round: `accuracy ⩾ 70%` và còn ⩾ 1 Heart	Hết Heart → “Ôn nhanh” 30 giây (flashcard các từ vừa sai) rồi chơi lại round	Không giới hạn
L3	Thắng và `accuracy ⩾ 70%`	Như L2	Không giới hạn

Pack hoàn thành khi qua L3. Chơi lặp lại một level đã qua nhận XP ×0.5 (chống cày). Trạng thái chơi dở được autosave vào IndexedDB sau mỗi câu; mỗi sự kiện có `client_event_id` (UUID) để server xử lý idempotent khi gửi lại sau mất mạng.

PHẦN 3: Đặc tả Cơ chế Trò chơi (Game Mechanics Breakdown)

Mọi game chạy trên một `GameEngine` dùng chung với state machine `idle → countdown(3s) → playing ⇄ paused → finished(win | lose)`. Mỗi câu trả lời sinh một `AnswerEvent { client_event_id, vocab_id, game_code, question_type, is_correct, response_ms, attempt_no, hint_used, user_answer }`. Điểm hiển thị ở client chỉ để phản hồi tức thì; **điểm chính thức do server tính lại từ `GameLogs`**.

3.1 Quy tắc dùng chung

Thành phần	Quy tắc
Heart	5 Heart/phiên cho G2, G4, G5, G7; 3 Heart cho G3, G6; G1 không dùng Heart. Sai −1 Heart; về 0 = Lose.
Combo	`combo += 1` khi đúng; `combo = 0` khi sai hoặc hết giờ. `mult = min(3.0, 1 + 0.5 × floor(combo / 3))` → combo 0–2: ×1 · 3–5: ×1.5 · 6–8: ×2 · 9–11: ×2.5 · ≥ 12: ×3.
Điểm một câu	`score_q = round(base × speed_factor × mult)`; `base` và `speed_factor` định nghĩa riêng cho từng game.
Accuracy	`accuracy = số câu đúng ở lần thử đầu / tổng số câu`. Câu hỏi lại ở cuối round (“cơ hội thứ hai”) không tính vào mẫu số.
Sao	Phải thắng. `accuracy ≥ 90%` = 3★ · `≥ 75%` = 2★ · còn lại (đạt ngưỡng qua màn) = 1★.
XP & Coins	`xp = round(Σscore_q / 20) + 25 × stars`; `coins = 5 × stars + floor(max_combo / 3)`; chơi lại level đã qua nhân 0.5. XP cần để lên level `L+1` = `round(100 × L^1.5)`.
Gợi ý (Hint)	Tốn 1 Hint Token (hết token thì −30 điểm); `q` của câu đó tối đa 3.
Tạm dừng	Dừng timer; tổng thời gian tạm dừng tối đa 30 giây/phiên, quá sẽ tự thoát phiên.

Thành phần	Quy tắc
Chống gian lận	Server loại event có `response_ms < 250`; `duration_ms` phải ≥ `số câu × 800`; điểm client gửi lên bị bỏ qua.

3.2 Quy trình chuẩn khi trả lời sai

1. **Client:** rung thẻ (shake 300 ms) + âm `sfx_wrong` + trừ Heart + reset combo.
2. **ExplainSheet:** hiện đáp án đúng, chip POS (đúng màu loại từ) và quy tắc lấy từ `GrammarTips` / `AffixRules` khớp `slot_pattern` của câu. Tự đóng sau 3 giây hoặc khi chạm.
3. **Hàng đợi:** đẩy `AnswerEvent(is_correct = false)` vào hàng đợi cục bộ.
4. **Cơ hội thứ hai:** cuối round, câu sai được hỏi lại một lần, không trừ Heart.
5. **Server khi nhận event:** ghi `GameLogs`; `UserWordProgress.wrong_count += 1`, `lapse_count += 1`, `q = 1`, `in_notebook = true`, `notebook_added_at = now()`. Từ rời Sổ tay khi được trả lời đúng ở 2 lần ôn SRS liên tiếp.

3.3 Đặc tả từng game

G1 — Memory Flip Card · Cấp L1

Hạng mục	Đặc tả
Dữ liệu đầu vào	10 từ của pack, mỗi từ lấy `Vocabularies(id, headword, pos_id, ipa_uk, audio_url_uk, image_url, meaning_vi)`. `mode ∈ {word_meaning, word_image, word_ipa}`: lần đầu luôn `word_meaning`, các lần sau xoay vòng và bỏ `word_image` nếu từ thiếu `image_url`. Sinh 20 thẻ (10 thẻ từ + 10 thẻ đối ứng), lưới 4×5 (mobile) / 5×4 (desktop), xáo bằng Fisher–Yates, `seed` lưu trong `GameSessions`.
Luật chơi & thao tác	Chạm để lật, tối đa 2 thẻ mở cùng lúc. Khớp → khoá thẻ và phát audio của từ (TTS dự phòng nếu thiếu file). Không khớp → giữ mở 800 ms rồi úp lại. Nút “Gợi ý” nháy sáng 1 cặp đúng trong 1 giây.

Hạng mục	Đặc tả
Điểm / Timer / Combo	Ghép đúng: `100 × mult`. Ghép sai: `combo = 0`, `mismatch += 1`, không trừ điểm. Thưởng thời gian khi thắng: `max(0, 120 − t_giây) × 2`. Thưởng hoàn hảo (0 lần sai): +200. Timer đếm lên, giới hạn cứng 240 giây.
Thắng / Thua / Qua màn	Thắng: ghép hết 10 cặp trong 240 giây. Thua: quá 240 giây. Qua L2: thắng và `accuracy = 10 / (10 + mismatch) ⩾ 60%` (tối đa 6 lần ghép sai).
Xử lý khi sai	Hai thẻ rung đỏ; trong 800 ms hiện chú thích nghĩa của cả hai thẻ kèm chip POS. Lỗi tính cho từ của **thẻ lật đầu tiên**. Ngoại lệ so với mục 3.2: không dùng Heart; từ sai 1 lần → `q = 3`; sai ⩾ 2 lần trong phiên → `q = 1` và vào Sổ tay.

G2 — Fill in the Blanks · Cấp L2 (Round A)

Hạng mục	Đặc tả
Dữ liệu đầu vào	**2A `letter_blank`:** `ExampleSentences(sentence_template, blank_text)` + `Vocabularies(headword, meaning_vi, audio_url_*)`. Che `ceil(len × 0.4)` chữ cái (không che chữ đầu; từ ⩽ 3 chữ che 1). Bàn phím chữ gồm các chữ bị che + 3 chữ nhiễu. **2B `pos_form`:** câu có `{{blank}}`; đáp án là từ của pack; 3 phương án nhiễu là các thành viên khác cùng `family_id` (khác POS), thiếu thì lấy từ `VocabRelations(confusable)`. Từ thuộc họ từ có ⩾ 3 POS → dùng 2B, còn lại dùng 2A.
Luật chơi & thao tác	Round gồm 10 câu, mỗi từ một câu. 2A: hiện câu có chỗ khuyết, nghĩa tiếng Việt làm gợi ý; chạm ô chữ cái (hoặc gõ phím) để điền; được thử 2 lần. 2B: chọn 1 trong 4 dạng từ điền vào chỗ trống.

Hạng mục	Đặc tả
Điểm / Timer / Combo	`base = 100`; `speed_factor = 1 + 0.5 × (time_left / time_limit)`; timer 25 giây (2A) / 15 giây (2B). 2A đúng ở lần thử 2 nhân 0.5. Dùng gợi ý −30 (2A mở 1 chữ; 2B loại 2 đáp án sai). Hết giờ tính là sai.
Thắng / Thua / Qua màn	Thắng: trả lời đủ 10 câu, còn ≥ 1 Heart và `accuracy ≥ 70%`. Thua: Heart = 0.
Xử lý khi sai	−1 Heart. 2A: hiện cách viết đúng chia theo âm tiết + IPA, tự phát audio. 2B: hiện mẹo ngữ pháp, ví dụ “Chỗ trống đứng sau mạo từ `a` và trước danh từ `move` → cần **tính từ**: `decisive`”, đồng thời tô sáng từ khoá ngữ cảnh. Câu sai hỏi lại cuối round; `q = 1`.

G3 — Speed Quiz / Sentence Scramble · Cấp L3

Hạng mục	Đặc tả
Dữ liệu đầu vào	**3A:** từ có `VocabRelations(relation_type ∈ {synonym, antonym})`; 1 đáp án đúng + 3 nhiễu **cùng POS**, ưu tiên cùng chủ đề. **3B:** `ExampleSentences.sentence_text` tách thành 5–9 chunk (từ đơn hoặc cụm 2–3 từ, lưu trong cột `chunks` JSONB). **3C (dự phòng khi từ không có quan hệ nghĩa):** chọn nghĩa tiếng Việt. Một round = 15 câu: 10 câu 3A/3C + 5 câu 3B.
Luật chơi & thao tác	3A: hiện từ + chỉ thị ĐỒNG NGHĨA / TRÁI NGHĨA, chọn 1 trong 4 trong 8 giây. 3B: kéo-thả chunk thành câu hoàn chỉnh trong 25 giây rồi bấm “Kiểm tra”. Time bank toàn round: bắt đầu 60 giây, đúng +2 giây, sai −5 giây.
Điểm / Timer / Combo	`base`: 150 (3A/3C), 250 (3B). `speed_factor = 1 + time_left_q / limit_q` (từ 1.0 đến 2.0). Nhân `mult`. Hoàn hảo 15/15: +300.

Hạng mục	Đặc tả
Thắng / Thua / Qua màn	Thắng: xong 15 câu trước khi time bank về 0, còn ⩾ 1 Heart (có 3 Heart) và `accuracy ⩾ 70%`. Thua: time bank = 0 hoặc Heart = 0.
Xử lý khi sai	−1 Heart, −5 giây time bank. 3A: ExplainSheet "`big ≈ huge` — cả hai là tính từ; đồng/trái nghĩa phải cùng loại từ" kèm 2 câu ví dụ. 3B: hiện thứ tự đúng, tô màu từng chunk theo POS, kèm quy tắc trật tự (ví dụ trạng từ tần suất đứng trước động từ thường). `q = 1`, vào Sổ tay.

G4 — Word Basket · Cấp L2 (Round B khi pack lọc theo Loại từ)

Hạng mục	Đặc tả
Dữ liệu đầu vào	3–5 rổ lấy từ các POS có trong pack (ít hơn 3 POS thì thêm POS khác cho đủ 3). 24 từ chia 3 wave × 8 từ: 10 từ của pack + tối đa 14 từ ôn lại (`status ∈ {learning, reviewing}`, cùng bộ lọc). Mỗi từ lấy `Vocabularies(headword, pos_id)`. Từ đa loại như `record`, `present` chỉ xuất hiện kèm một `ExampleSentences` ngắn hiện nhỏ dưới từ làm gợi ý ngữ cảnh.
Luật chơi & thao tác	Từ rơi từ trên xuống; khoảng cách spawn 2.5 giây (wave 1) giảm còn 1.2 giây (wave 3); tốc độ `v = 90 × (1 + 0.15 × (wave − 1))` đơn vị/giây trên canvas thiết kế 1080×1920. Kéo từ thả vào rổ, hoặc chạm rổ khi từ thấp nhất đang được khoá mục tiêu; bàn phím: phím `1–5` chọn rổ.
Điểm / Timer / Combo	Đúng = `100 × mult`; "bắt sớm" (từ còn ở nửa trên màn hình) +25; sạch một wave (không sai, không rơi) +150. Không có timer, áp lực đến từ tốc độ rơi; không dùng `speed_factor`.
Thắng / Thua / Qua màn	Thắng: qua 3 wave, còn Heart và `accuracy ⩾ 70%`. Thua: Heart = 0. Từ chạm đáy màn hình được tính là sai.

Hạng mục	Đặc tả
Xử lý khi sai	−1 Heart; rổ chớp đỏ; game đóng băng 2 giây để hiện chú thích POS gắn với hậu tố, ví dụ “ `quickly` tận cùng băng `-ly` → **trạng từ**, bổ nghĩa cho động từ”. Từ sai xuất hiện lại một lần ở wave kế tiếp; `q = 1` .

G5 — Word Family Morph · Cấp L2 (Round B khi pack lọc theo Họ từ) / L3 độ khó cao

Hạng mục	Đặc tả
Dữ liệu đầu vào	`WordFamilies(id, root_word, distractor_forms)` và các thành viên `Vocabularies(family_id, pos_id, headword, affix)`; họ từ phải có ≥ 3 POS. Thẻ nhiễu gồm (a) thành viên của họ khác trong cùng wave, (b) từ giả tạo bằng hậu tố sai theo `AffixRules` (`decide + -ation` → `decisation`) lưu trong `distractor_forms`. Mỗi họ: 4 thẻ đúng + 4 thẻ nhiễu = 8 thẻ trong khay; một pack ≈ 3 họ.
Luật chơi & thao tác	Từ gốc ở giữa, 4 ô `Noun / Verb / Adj / Adv` (ô không có thành viên bị khoá, màu xám). Kéo thẻ vào ô; kiểm tra ngay khi thả: đúng → thẻ snap vào ô và phát audio; sai → thẻ bật về khay. Timer 45 giây/họ ở L2, 30 giây/họ ở L3 (khi `difficulty_tier ≥ 2`).
Điểm / Timer / Combo	Mỗi ô đúng `150 × mult`; hoàn thành họ không sai +200; thưởng thời gian `floor(time_left) × 3`.
Thắng / Thua / Qua màn	Thắng: xong tất cả họ với `accuracy ≥ 70%` (ô đúng ngay lần thả đầu / tổng số ô) và Heart > 0. Hết giờ một họ: ô còn trống tính sai nhưng không mất Heart. Thua: Heart = 0.
Xử lý khi sai	−1 Heart; thẻ bật về khay; ExplainSheet hiện quy tắc hậu tố từ `AffixRules`: "`-ive` tạo **tính từ**: decide → decisive". Nếu là từ giả: "Từ này không tồn tại". Lỗi ghi cho `vocab_id` của ô đang nhắm; `q = 1`; họ từ đó được ưu tiên ở pack sau.

G6 — Audio Shooter · Cấp L3

Hạng mục	Đặc tả
Dữ liệu đầu vào	`Vocabularies(headword, audio_url_us, audio_url_uk, ipa_us)` (chỉ dùng từ có audio). 4 bong bóng nhiễu lấy từ `VocabRelations(relation_type = 'confusable')` (gần âm/gần chính tả); thiếu thì tìm từ cùng POS có khoảng cách Levenshtein ⩽ 2 (job đêm tính sẵn). **Mode B (câu):** `ExampleSentences.audio_url` có tiếng "beep" tại chỗ khuyết, đáp án là từ điền vào.
Luật chơi & thao tác	Audio tự phát, nghe lại miễn phí 2 lần. 5 bong bóng trôi ngang. Chạm/nhấp để bắn; mỗi câu có 2 viên đạn. Giới hạn 8 giây (mode A) / 10 giây (mode B). Một round 15 câu.
Điểm / Timer / Combo	`base = 120`; trúng ở viên 1 ×1.0, viên 2 ×0.6; `speed_factor = 1 + 0.5 × time_left / time_limit`; nghe lại từ lần thứ 3 trừ 20 điểm/lần; nhân `mult`.
Thắng / Thua / Qua màn	Thắng: `accuracy ⩾ 66%` (⩾ 10/15) và Heart > 0 (có 3 Heart). Thua: Heart = 0. Hết giờ tính là sai.
Xử lý khi sai	−1 Heart, −1 viên đạn; bóng nổ màu xám. ExplainSheet đặt cạnh nhau từ chọn nhầm và từ đúng cùng IPA, tự phát cả hai audio (ví dụ `ship /ʃɪp/` và `sheep /ʃi:p/`). `q = 1` cho từ đúng; từ nhiễu không bị ảnh hưởng.

G7 — Topic Express · Cấp L2 (Round B khi pack lọc theo Chủ đề) / L3

Hạng mục	Đặc tả
Dữ liệu đầu vào	3 chủ đề lấy từ chủ đề của pack (pack chỉ có 1 chủ đề thì thêm 2 chủ đề cùng `parent_id`). 20 từ có `VocabTopics.is_primary = true` thuộc 3 chủ đề đó (10 từ pack + từ ôn lại). `ExampleSentences` ngắn dùng làm chú thích sau khi trả lời.

Hạng mục	Đặc tả
Luật chơi & thao tác	Từ chạy trên băng chuyền tới cổng quyết định; 3 ga bố trí trái / trên / phải. Vuốt hoặc phím `← ↑ →` để chuyển hướng. Thời gian quyết định mỗi từ 5 giây, giảm 0.25 giây sau mỗi 4 từ (tối thiểu 3 giây).
Điểm / Timer / Combo	`base = 100`; `speed_factor = 1 + 0.5 × time_left / time_limit`; nhân `mult`. "Express Boost": cứ 5 từ đúng liên tiếp thì điểm nhân đôi trong 5 giây (hiện hiệu ứng tàu cao tốc).
Thắng / Thua / Qua màn	Thắng: xử lý đủ 20 từ, `accuracy ⩾ 75%`, Heart > 0 (có 5 Heart). Thua: Heart = 0.
Xử lý khi sai	−1 Heart; từ bị đẩy vào "toa phạt". ExplainSheet: "`itinerary` thuộc **Du lịch**: *We planned the itinerary for the trip.*", ga đúng sáng lên theo màu chủ đề. Toa phạt quay lại ở cuối round; `q = 1`.

3.4 Ma trận xoay game theo loại pack

`source_type` của pack	L1	L2 Round A	L2 Round B	L3
`topic`	G1	G2	G7	G3 (mặc định); G6 nếu 10 từ đều có audio, xen kẽ mỗi lần chơi
`pos`	G1	G2	G4	G3 / G6
`family`	G1	G2	G5	G3 / G6; G5 bản 30 giây khi `difficulty_tier ⩾ 2`
`review` (ôn từ sai/SRS)	Bỏ qua	G2	G4 hoặc G7 tuỳ bộ lọc	G3

PHẦN 4: Thiết kế Cơ sở Dữ liệu (Database Schema / ERD)

Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL 16. Khoá chính dùng UUID v7 cho dữ liệu phát sinh từ người dùng (`Users`, `StudyPacks`, `GameSessions`) và `smallint` / `integer` / `bigint` cho bảng danh mục và nội dung. Mọi bảng đều có `created_at`, `updated_at` (`timestamptz`, mặc

định `now()`) — không lặp lại ở từng bảng dưới đây.

4.1 ERD rút gọn

```
Users 1──N StudyPacks 1──N PackWords N──1 Vocabularies
Users 1──N GameSessions N──1 StudyPacks
GameSessions 1──N GameLogs N──1 Vocabularies
Users N──N Vocabularies            (qua UserWordProgress)
Topics 1──N Topics                 (parent_id: chủ đề con)
Topics N──N Vocabularies           (qua VocabTopics)
PartsOfSpeech 1──N Vocabularies
WordFamilies 1──N Vocabularies
Vocabularies N──N Vocabularies     (qua VocabRelations: synonym | antonym |
confusable)
Vocabularies 1──N ExampleSentences
PartsOfSpeech 1──N GrammarTips ;  PartsOfSpeech 1──N AffixRules
(result_pos_id)
Users 1──N UserXpDaily ;  Users 1──N CoinTransactions ;  Users 1──N
DailyQuests
Users N──N Badges (UserBadges) ;  Users N──N ShopItems (UserInventory)
```

4.2 Nhóm người dùng

`Users`

Field	Kiểu	Khoá	Mô tả
`id`	uuid	PK	UUID v7
`email`	varchar(255)	UNIQUE	Email đăng nhập
`password_hash`	text		Argon2id; `null` nếu đăng nhập Google
`auth_provider`	enum(`local`, `google`)		Nguồn đăng nhập
`display_name`	varchar(50)		Tên hiển thị
`avatar_url`	text		Ảnh đại diện
`role`	enum(`learner`, `editor`, `admin`)		Mặc định `learner`
`cefr_level`	enum(`A1`, `A2`, `B1`, `B2`, `C1`)		Mặc định `A1`; cập nhật sau placement test

Field	Kiểu	Khoá	Mô tả
`xp`	integer		Tổng XP, mặc định 0
`level`	smallint		Mặc định 1
`coins`	integer		Số dư, `CHECK (coins >= 0)`
`streak_current`	integer		Chuỗi ngày hiện tại
`streak_longest`	integer		Chuỗi dài nhất
`streak_freezes`	smallint		`CHECK (0..2)`
`last_active_date`	date		Ngày hoạt động gần nhất theo `timezone` của user
`timezone`	varchar(40)		Mặc định `Asia/Ho_Chi_Minh`
`daily_goal_words`	smallint		5 / 10 / 20
`difficulty_tiers`	jsonb		`{ game_code: tier }` cho Adaptive Difficulty
`onboarded`	boolean		Đã qua onboarding chưa
`last_login_at`	timestamptz		
`deleted_at`	timestamptz		Xoá mềm

Quy tắc Streak: một ngày được tính khi user hoàn thành ≥ 1 pack hoặc ôn đủ `daily_goal_words` từ. Cron 00:05 theo múi giờ từng user: nếu `last_active_date < hôm_nay - 1` mà còn Streak Freeze thì trừ 1 Freeze và giữ streak; không thì `streak_current = 0`.

`UserXpDaily` — PK `(user_id, xp_date)`; cột `user_id` (uuid, FK → `Users.id`), `xp_date` (date), `xp` (integer). Là nguồn tính Leaderboard tuần/tháng; kết quả cache trong Redis ZSET.

4.3 Nhóm nội dung từ vựng

`Topics`

Field	Kiểu	Khoá	Mô tả
`id`	smallint	PK	
`slug`	varchar(50)	UNIQUE	`giao-tiep`, `cong-so`, `du-lich`, `cong-nghe`, `ielts`, `toeic`
`name_vi` / `name_en`	varchar(80)		Tên hiển thị
`parent_id`	smallint	FK → `Topics.id`	Chủ đề cha (nullable)
`icon_url`	text		
`color_hex`	char(7)		
`sort_order`	smallint		
`is_active`	boolean		

`PartsOfSpeech`

Field	Kiểu	Khoá	Mô tả
`id`	smallint	PK	
`code`	varchar(20)	UNIQUE	`noun`, `verb`, `adj`, `adv`, `phrasal_verb`
`name_vi` / `name_en`	varchar(40)		
`color_hex`	char(7)		Màu cố định theo POS (xem Phần 5)
`grammar_summary`	text		Tóm tắt vai trò ngữ pháp của loại từ

`WordFamilies`

Field	Kiểu	Khoá	Mô tả
`id`	integer	PK	

Field	Kiểu	Khoá	Mô tả
`root_word`	varchar(80)		Từ gốc, ví dụ `decide`
`cefr_level`	enum		Độ khó của cả họ
`distractor_forms`	jsonb		Mảng từ giả dùng làm thẻ nhiễu ở G5
`is_active`	boolean		

`Vocabularies` — mỗi dòng là một cặp (từ, loại từ), nên `record` (danh từ) và `record` (động từ) là hai dòng khác nhau.

Field	Kiểu	Khoá	Mô tả
`id`	bigint	PK	
`headword`	varchar(80)	UNIQUE cùng `pos_id`	Từ hoặc cụm động từ (`give up`)
`pos_id`	smallint	FK → `PartsOfSpeech.id`	
`family_id`	integer	FK → `WordFamilies.id`	Nullable
`affix`	varchar(20)		Hậu tố/tiền tố tạo nên từ (`-tion`), nullable
`ipa_uk` / `ipa_us`	varchar(80)		Phiên âm
`audio_url_uk` / `audio_url_us`	text		File âm thanh trên CDN
`image_url`	text		Ảnh minh hoạ, nullable
`meaning_vi`	text		Nghĩa tiếng Việt, NOT NULL
`definition_en`	text		Định nghĩa tiếng Anh
`cefr_level`	enum		
`frequency_rank`	integer		Thứ hạng tần suất (nhỏ = phổ biến)

Field	Kiểu	Khoá	Mô tả
`is_published`	boolean		Chỉ từ đã duyệt mới vào pack

Chỉ mục: `(family_id)`, `(pos_id, cefr_level)`, GIN trigram trên `headword`.

`VocabTopics` — PK `(vocab_id, topic_id)`; `vocab_id` (FK → `Vocabularies.id`), `topic_id` (FK → `Topics.id`), `is_primary` (boolean). Ràng buộc: mỗi từ có đúng một dòng `is_primary = true` (partial unique index).

`VocabRelations` — PK `(vocab_id, related_vocab_id, relation_type)`; `relation_type` enum(`synonym`, `antonym`, `confusable`); `CHECK (vocab_id <> related_vocab_id)`. Đồng/trái nghĩa lưu hai chiều.

`ExampleSentences`

Field	Kiểu	Khoá	Mô tả
`id`	bigint	PK	
`vocab_id`	bigint	FK → `Vocabularies.id`	
`sentence_text`	text		Câu đầy đủ
`sentence_template`	text		Câu có đánh dấu vị trí khuyết: `She made a {{blank}} move.`
`blank_text`	varchar(80)		Dạng từ thực tế điền vào chỗ khuyết (có thể là `decided` thay vì `decide`)
`slot_pattern`	varchar(40)		Khớp `GrammarTips.slot_pattern`, ví dụ `ADJ_BEFORE_NOUN`
`translation_vi`	text		
`chunks`	jsonb		Mảng chunk cho G3-3B
`audio_url`	text		Dùng cho Audio Shooter mode B
`source`	enum(`static`, `ai`)		
`cefr_level`	enum		
`topic_id`	smallint	FK → `Topics.id`	Nullable

Field	Kiểu	Khoá	Mô tả
`created_for_user_id`	uuid	FK → `Users.id`	Nullable; có giá trị khi câu AI cá nhân hoá
`is_approved`	boolean		Câu AI chỉ dùng khi đã qua validate

`GrammarTips` — `id` (PK), `pos_id` (FK), `slot_pattern` varchar(40) (`ADJ_BEFORE_NOUN`, `ADV_BEFORE_VERB`, `NOUN_AFTER_ARTICLE`, `VERB_AFTER_TO`…), `explanation_vi` (text), `example_en` (text); UNIQUE `(pos_id, slot_pattern)`.

`AffixRules` — `id` (PK), `affix` varchar(20), `affix_type` enum(`prefix`, `suffix`), `result_pos_id` (FK → `PartsOfSpeech.id`), `source_pos_id` (FK, nullable), `explanation_vi`, `example_en`; UNIQUE `(affix, affix_type, result_pos_id)`.

4.4 Nhóm phiên chơi

`StudyPacks` — `id` uuid PK; `user_id` FK → `Users.id`; `source_type` enum(`topic`, `pos`, `family`, `review`); `topic_ids` smallint[]; `pos_ids` smallint[]; `family_id` integer (FK, nullable); `status` enum(`in_progress`, `completed`, `abandoned`); `current_level` smallint (1–3); `completed_at` timestamptz.

`PackWords` — PK `(pack_id, vocab_id)`; `pack_id` FK → `StudyPacks.id`; `vocab_id` FK → `Vocabularies.id`; `position` smallint.

`GameSessions`

Field	Kiểu	Khoá	Mô tả
`id`	uuid	PK	
`user_id`	uuid	FK → `Users.id`	
`pack_id`	uuid	FK → `StudyPacks.id`	
`game_code`	enum(`flip_card`, `fill_blank`, `speed_quiz`, `word_basket`, `family_morph`, `audio_shooter`, `topic_express`)		
`level`	smallint		1–3
`round_no`	smallint		Round trong level
`mode`	varchar(30)		`word_meaning`, `letter_blank`, …
`seed`	bigint		Tái lập thứ tự xáo trộn

Field	Kiểu	Khoá	Mô tả
`started_at` / `finished_at`	timestamptz		
`duration_ms`	integer		Thời gian hoàn thành
`score`	integer		Điểm do server tính lại
`max_combo`	smallint		
`accuracy`	numeric(5,2)		Phần trăm
`hearts_left`	smallint		
`stars`	smallint		0–3
`result`	enum(`win` , `lose` , `abandoned`)		
`xp_earned` / `coins_earned`	integer		
`is_repeat`	boolean		Chơi lại level đã qua
`difficulty_tier`	smallint		
`client_version`	varchar(20)		

Chỉ mục: `(user_id, started_at DESC)` , `(game_code, score DESC)` .

`GameLogs` — bảng ghi từng câu trả lời, partition theo tháng trên `created_at` .

Field	Kiểu	Khoá	Mô tả
`id`	bigserial	PK	
`session_id`	uuid	FK → `GameSessions.id`	
`user_id`	uuid	FK → `Users.id`	Denormalize để truy vấn nhanh
`vocab_id`	bigint	FK → `Vocabularies.id`	
`client_event_id`	uuid	UNIQUE	Khoá idempotency
`question_type`	varchar(20)		`1` , `2A` , `2B` , `3A` , `3B` , `3C` , `4` , `5` , `6A` , `6B` , `7`
`is_correct`	boolean		
`attempt_no`	smallint		1 hoặc 2

Field	Kiểu	Khoá	Mô tả
`response_ms`	integer		Thời gian phản hồi
`hint_used`	boolean		
`user_answer` / `correct_answer`	varchar(120)		Phục vụ phân tích lỗi phổ biến
`combo_at_time`	smallint		
`score_delta`	integer		

Chỉ mục: `(user_id, vocab_id)`, `(session_id)`.

4.5 `UserWordProgress` — trạng thái thuộc từ & SRS

PK `(user_id, vocab_id)`.

Field	Kiểu	Mô tả
`user_id`	uuid, FK → `Users.id`	
`vocab_id`	bigint, FK → `Vocabularies.id`	
`status`	enum(`new`, `learning`, `reviewing`, `mastered`)	Mặc định `new`
`repetition`	smallint	Số lần nhớ đúng liên tiếp theo SM-2
`ease_factor`	numeric(3,2)	Mặc định 2.50, tối thiểu 1.30
`interval_days`	integer	Khoảng cách đến lần ôn kế tiếp
`next_review_at`	timestamptz	Mốc ôn tiếp theo
`last_reviewed_at`	timestamptz	
`last_quality`	smallint	`q` gần nhất (1–5)

Field	Kiểu	Mô tả
`correct_count` / `wrong_count` / `lapse_count`	integer	Bộ đếm tích luỹ
`correct_streak`	smallint	Số lần đúng liên tiếp (dùng để rời Sổ tay)
`best_level_passed`	smallint	0–3
`in_notebook`	boolean	Từ nằm trong Sổ tay từ sai
`notebook_added_at`	timestamptz	
`first_seen_at`	timestamptz	

Chỉ mục: `(user_id, next_review_at) WHERE status <> 'new'` và `(user_id) WHERE in_notebook`.

Truy vấn hàng đợi ôn tập:

```
SELECT v.*
FROM user_word_progress p
JOIN vocabularies v ON v.id = p.vocab_id
WHERE p.user_id = :uid AND (p.next_review_at <= now() OR p.in_notebook)
ORDER BY p.in_notebook DESC, p.next_review_at ASC
LIMIT :n;
```

Thuật toán cập nhật, chạy trong một transaction khi `POST /sessions/:id/complete`:

```
for each vocab_id trong GameLogs của phiên:
    q = min(q của mọi event thuộc vocab_id)          # lấy q thấp nhất
    p = get_or_create(user_id, vocab_id)
    if q < 3:
        p.repetition = 0; p.lapse_count += 1; p.correct_streak = 0
        p.next_review_at = now() + 10 minutes; p.in_notebook = true
    else:
        p.repetition += 1; p.correct_streak += 1
        interval = 1 if p.repetition == 1 else 3 if p.repetition == 2 else
round(p.interval_days * p.ease_factor)
        p.interval_days = interval; p.next_review_at = now() + interval days
        if p.correct_streak >= 2: p.in_notebook = false
    p.ease_factor = max(1.3, p.ease_factor + 0.1 - (5-q) * (0.08 + (5-q) *
0.02))
    p.status = 'mastered' if (p.repetition >= 4 and p.interval_days >= 21)
else 'reviewing' if p.repetition >= 1 else 'learning'
    p.last_quality = q; p.last_reviewed_at = now()
```

4.6 Nhóm gamification

Bảng	Trường chính (kiểu)	Ghi chú
`Badges`	`id` smallint PK; `code` varchar UNIQUE; `name_vi`; `description_vi`; `icon_url`; `criteria` jsonb	`criteria` ví dụ `{ "metric": "correct_by_pos", "pos": "noun", "target": 200 }`
`UserBadges`	PK `(user_id, badge_id)`; `earned_at` timestamptz	Cấp huy hiệu khi hoàn tất phiên
`ShopItems`	`id` smallint PK; `code` UNIQUE; `name_vi`; `item_type` enum(`consumable`, `cosmetic`); `price_coins` integer; `effect` jsonb; `is_active` boolean	Giá và hiệu ứng theo mục 1.2
`UserInventory`	PK `(user_id, item_id)`; `quantity` integer `CHECK (quantity >= 0)`; `equipped` boolean	Mua và dùng vật phẩm
`CoinTransactions`	`id` bigserial PK; `user_id` FK; `delta` integer; `reason` enum(`session_reward`, `daily_quest`, `purchase`, `refund`, `admin`); `ref_id` uuid; `balance_after` integer	Sổ cái; `Users.coins` chỉ là số dư cache, luôn cập nhật cùng giao dịch

Bảng	Trường chính (kiểu)	Ghi chú
`DailyQuests`	PK `(user_id, quest_date, quest_code)`; `target` smallint; `progress` smallint; `claimed` boolean	3 dòng/user/ngày

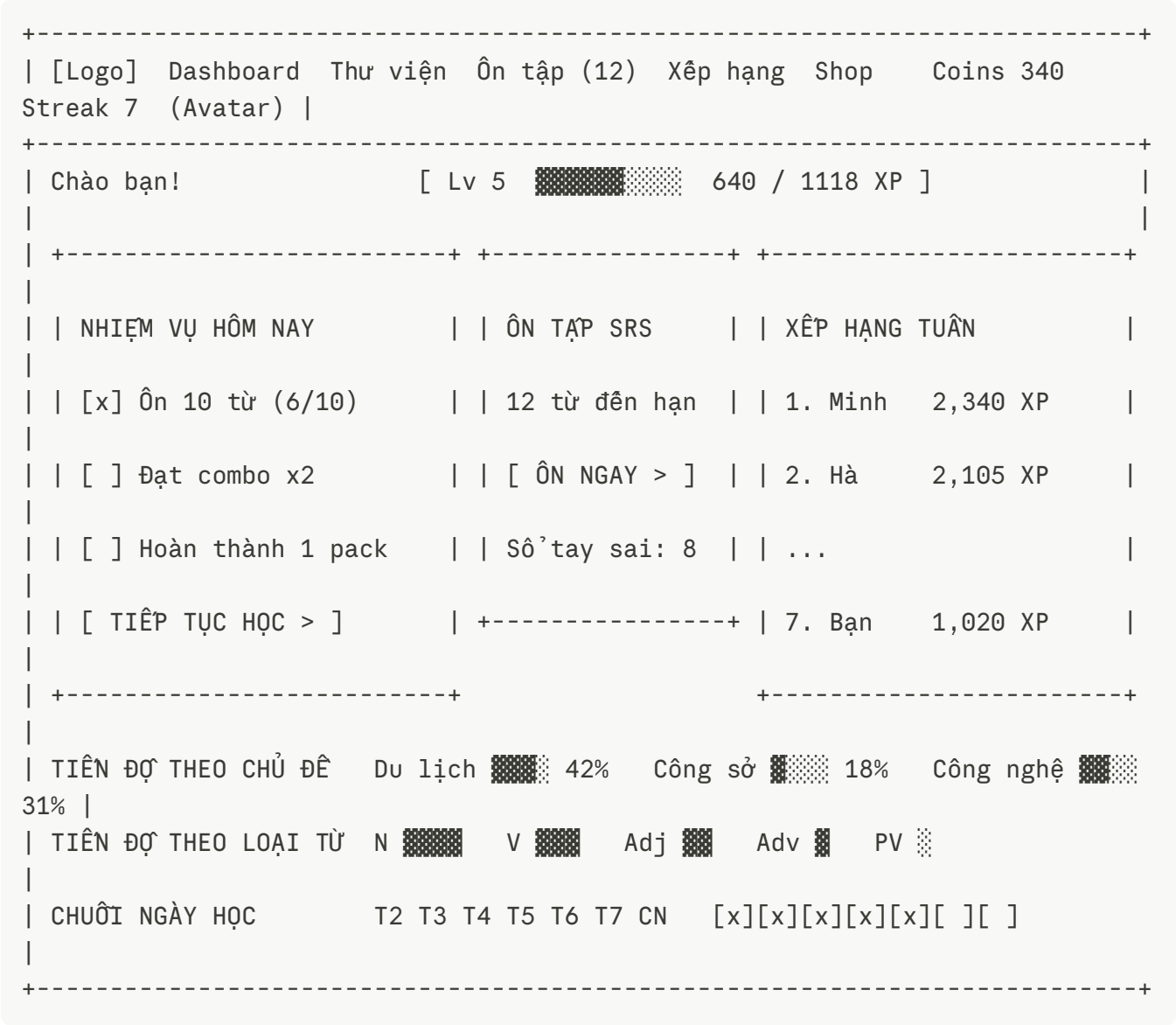
PHẦN 5: Thiết kế Giao diện (UI/UX Wireframe)

5.1 Hệ thống thiết kế

Thành phần	Quy định
Màu thương hiệu	Primary Indigo `#4F46E5`; Success `#10B981`; Error `#EF4444` (chỉ dùng cho phản hồi sai); nền sáng `#F8FAFC`, nền tối `#0F172A`.
Màu theo loại từ (cố định toàn hệ thống)	Danh từ `#3B82F6` · Động từ `#EC4899` · Tính từ `#10B981` · Trạng từ `#F59E0B` · Cụm động từ `#8B5CF6`. Luôn đi kèm chip chữ viết tắt `N / V / Adj / Adv / PV` để không phụ thuộc vào màu (hỗ trợ người mù màu).
Phông chữ	Tiêu đề `Fredoka` 600; nội dung `Nunito` 400/700; IPA dùng `Noto Sans` (đủ ký tự phiên âm); số điểm bật `tabular-nums`. Chữ từ vựng trên thẻ ≥ 28 px ở mobile.
Bố cục	Lưới 8 px; bo góc thẻ 16 px; nút chính cao 56 px; vùng chạm tối thiểu 48×48 px; thiết kế mobile-first, canvas game 1080×1920.
Chế độ hiển thị	Light/Dark; tôn trọng `prefers-reduced-motion` (tắt hiệu ứng lớn); công tắc riêng cho âm thanh và rung.

5.2 Dashboard

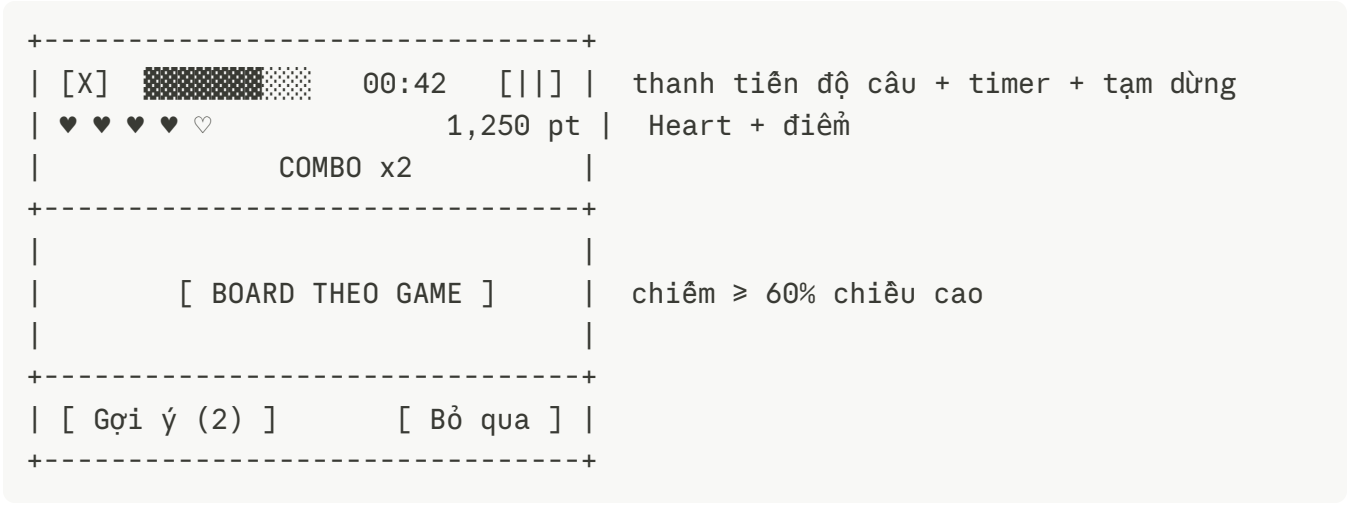
Desktop chia 3 cột; mobile xếp 1 cột theo thứ tự: Nhiệm vụ → Ôn tập → Tiến độ → Xếp hạng.



Micro-interactions: biểu tượng Streak “bốc lửa” khi tăng ngày; thanh XP đổ đầy 600 ms ease-out; các số đếm (XP, coins) chạy count-up; level up bắn confetti; nút ÔN NGAY nhịp nhẹ (scale 1.0 → 1.04, chu kỳ 2 giây) khi có từ đến hạn.

5.3 Màn hình chơi game

HUD dùng chung cho mọi game; vùng board đổi theo `game_code`.



Desktop: board căn giữa, rộng tối đa 960 px, HUD dính phía trên; hai bên hiện danh sách 10 từ của pack ở dạng thu gọn để người chơi tham chiếu.

Game	Bố cục board
G1 Flip Card	Lưới thẻ 4×5, thẻ lật 3D; thẻ từ viền theo màu POS
G2 Fill Blank	Câu ở giữa với ô khuyết nhấp nháy; dưới là bàn phím chữ (2A) hoặc 4 nút đáp án (2B)
G3 Speed Quiz	Từ lớn ở giữa kèm chỉ thị ĐÚNG/TRÁI NGHĨA; 4 nút đáp án; thanh time bank chạy ngang trên cùng. 3B: khay chunk kéo–thả
G4 Word Basket	Canvas từ rơi; 3–5 rổ ở đáy, nhãn và màu theo POS
G5 Word Family Morph	Từ gốc ở giữa, 4 ô POS xung quanh, khay 8 thẻ bên dưới
G6 Audio Shooter	Nền bầu trời, 5 bong bóng trôi ngang, nút loa lớn ở góc, tâm ngắm theo con trỏ
G7 Topic Express	Băng chuyền dọc ở giữa, 3 ga chủ đề hiển thị icon + tên ở trái/trên/phải

Sự kiện	Hiệu ứng hình ảnh	Âm thanh	Rung
Lật thẻ	`rotateY 0→180°`, 300 ms	`sfx_flip`	—

Sự kiện	Hiệu ứng hình ảnh	Âm thanh	Rung
Trả lời đúng	Ô/thẻ xanh nhấp nháy; chữ điểm (ví dụ `+120`) bay lên 600 ms; hạt sáng	`sfx_correct`, cao độ tăng theo combo (C → G)	10 ms
Lên mốc combo	Viền lửa quanh HUD; chữ `COMBO x2!` phóng to	`sfx_combo_up`	20 ms
Trả lời sai	Rung ngang 300 ms, viền đỏ, Heart vỡ	`sfx_wrong`	2 nhịp 40 ms
Còn ⩽ 5 giây	Thanh timer chuyển đỏ, nhấp nháy 1 Hz	Tick mỗi giây	—
Hết Heart	Màn hình mờ dần sang xám, hiện modal Thử lại / Ôn nhanh	`sfx_gameover`	80 ms
Chiến thắng	Confetti 2 giây; từng sao hiện lần lượt (cách nhau 300 ms)	`sfx_win`, mỗi sao một `sfx_star`	30 ms
Phát âm từ	Sóng âm chạy quanh nút loa trong lúc audio phát	Audio của từ	—

Ghi chú triển khai: Framer Motion `spring` với `stiffness 300`, `damping 20`; mọi hiệu ứng chuyển động lớn tắt khi bật `prefers-reduced-motion`; âm thanh preload bằng Howler.js ở màn Lobby.

5.4 Các màn hình còn lại

Màn hình	Bố cục	Điểm nhấn UX
Landing	Hero + demo game 30 giây, 3 thẻ giới thiệu 3 cấp độ, CTA cố định ở đáy trên mobile	Chơi thử không cần đăng ký để giảm ma sát
Library	Lưới Chủ đề (thẻ lớn, icon, vòng tiến độ); hàng chip POS (đúng màu) dưới ô tìm kiếm; công tắc “Học theo họ từ”; nút nổi “Tạo Pack (10 từ)”	Chip POS chọn nhiều; hiện số từ khả dụng theo bộ lọc

Màn hình	Bố cục	Điểm nhấn UX
Lobby	Carousel 10 thẻ từ (từ, IPA, nghĩa, chip POS, nút loa); thanh 3 chặng L1 → L2 → L3 (khoá/mở); nút Bắt đầu	Cho nghe và xem trước 30 giây trước khi chơi
Result	3 sao hiện tuần tự; bảng điểm (score, accuracy, max combo, XP, coins); danh sách "Từ cần ôn" kèm nút nghe	Nêu rõ các từ đã tự vào Sổ tay; hai CTA Ôn ngay / Pack tiếp theo
Review	Hai tab "Sổ tay từ sai" và "Đến hạn SRS"; thẻ từ có huy hiệu `lapse_count`; bộ lọc Chủ đề / Loại từ	Nút "Ôn dạng game" (chọn G2 / G3 / G6); nút "Đã thuộc" để gỡ từ khỏi Sổ tay thủ công
Profile	Avatar + khung, bản đồ nhiệt streak 12 tuần, lưới huy hiệu (đã/chưa đạt), biểu đồ radar accuracy theo 5 loại từ	Radar cho thấy loại từ yếu nhất để gợi ý pack tiếp theo

PHẦN 6: Kiến trúc Kỹ thuật (Tech Stack) & Danh sách API

6.1 Tech Stack đề xuất

Tầng	Lựa chọn	Lý do
Frontend framework	Next.js 15 (App Router) + React 19 + TypeScript	SSR cho Landing (SEO), CSR cho khu vực game; một codebase cho web và PWA
UI	Tailwind CSS 4 + shadcn/ui (Radix)	Dựng nhanh, có sẵn accessibility
Animation UI	Framer Motion	Flip card, ExplainSheet, HUD, hiệu ứng điểm
Game canvas	Phaser 3, nạp lười (dynamic import) cho G4, G6, G7	Physics arcade, xử lý input chạm; chỉ tải khi vào game cần canvas
Game dạng DOM	G1, G2, G3, G5 dựng bằng DOM + Framer Motion + dnd-kit	Nhẹ hơn canvas, dễ kiểm thử a11y và E2E

Tầng	Lựa chọn	Lý do
State	XState (state machine của `GameEngine`), Zustand (UI state), TanStack Query (server state)	State machine khớp trực tiếp với luồng `idle → playing → finished` ở Phần 3
Âm thanh	Howler.js; dự phòng Web Speech API (TTS)	Preload nhiều file, phát chồng; TTS khi thiếu audio
Offline	PWA (Workbox) + IndexedDB qua Dexie	Autosave phiên, hàng đợi `AnswerEvent` khi mất mạng
Backend	NestJS (Node.js 22, TypeScript), REST + OpenAPI (Swagger)	Module hoá rõ ràng, dùng chung type với frontend qua package `shared`
ORM	Prisma (migration, type-safe); SQL thuần cho Pack Builder và job SRS	Truy vấn lọc đa chiều và cập nhật hàng loạt cần kiểm soát SQL
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 16	Quan hệ chặt, JSONB, partition cho `GameLogs`, GIN trigram
Cache & hàng đợi	Redis 7 (ZSET cho Leaderboard, rate limit, cache nội dung) + BullMQ	Leaderboard theo thời gian thực; job nền cho SRS, streak, AI, tính từ dễ nhầm
Lưu trữ & CDN	Cloudflare R2 + CDN (mp3/ogg, webp/avif)	Chi phí thấp, tải nhanh audio và ảnh
Xác thực	JWT access 15 phút + refresh token httpOnly cookie 30 ngày (xoay vòng); Google OAuth 2.0	Cân bằng bảo mật và trải nghiệm
AI	LLM API qua `AiSentenceService` (validate + cache + hạn mức)	Cách ly nhà cung cấp, kiểm soát chi phí
Quan sát & phân tích	Sentry, Prometheus/Grafana, PostHog	Lỗi, hiệu năng, funnel người dùng
CI/CD & hạ tầng	GitHub Actions, Docker; Frontend trên Vercel, Backend trên Fly.io hoặc AWS ECS	Triển khai nhanh, dễ mở rộng
Kiểm thử	Vitest + Testing Library, Playwright (E2E), Jest + Supertest (API), k6 (tải)	Phủ đủ unit, tích hợp, E2E, tải

```
[Browser / PWA]
  Next.js UI + GameEngine (XState) + Dexie (IndexedDB queue)
        |  HTTPS (REST /api/v1, JWT)
        v
[API Gateway / NestJS]
  Auth | Content | Pack | Session | Review(SRS) | Social | Shop | AI | Admin
     |            |              |                    |
     v            v              v                    v
[PostgreSQL]   [Redis]     [BullMQ workers]     [LLM API]
                (ZSET,      SRS, streak cron,
                 cache)     confusable job
     ^
     |-- [R2 + CDN]: audio, hình ảnh
```

6.2 Quy ước API

Hạng mục	Quy ước
Base URL	`/api/v1`, JSON UTF-8
Xác thực	Header `Authorization: Bearer <access_token>` (trừ nhóm Auth)
Thời gian	ISO 8601, UTC
Phân trang	`?page=1&limit=20`; response có `total`
Lỗi chuẩn	`{ "error": { "code": "PACK_NOT_FOUND", "message": "...", "details": {} } }` kèm HTTP status tương ứng (400, 401, 403, 404, 409, 422, 429)
Idempotency	`POST` ghi dữ liệu nhận `Idempotency-Key` hoặc `client_event_id`; gửi lại cùng khoá trả về kết quả cũ
Giới hạn tốc độ	100 request/phút/user; `POST /ai/sentences` tối đa 20 lượt/ngày/user
Nguyên tắc	Server là nguồn chân lý cho điểm, XP, coins, SRS; client chỉ gửi sự kiện thô

6.3 Danh sách endpoint

Nhóm Auth & Hồ sơ

Method	Endpoint	Request body	Response mẫu
POST	`/auth/register`	`{ "email", "password", "display_name" }`	`201 { "user": { "id", "email" }, "access_token" }`
POST	`/auth/login`	`{ "email", "password" }`	`200 { "access_token", "user" }`
POST	`/auth/google`	`{ "id_token" }`	`200 { "access_token", "user" }`
POST	`/auth/refresh`	(cookie refresh)	`200 { "access_token" }`
POST	`/auth/logout`	—	`204`
GET	`/me`	—	`{ "id", "display_name", "level", "xp", "coins", "streak_current", "cefr_level", "onboarded" }`
PUT	`/me`	`{ "display_name"?, "daily_goal_words"?, "timezone"? }`	`200` user đã cập nhật
POST	`/onboarding/placement`	`{ "answers": [ { "question_id", "answer" } ] }`	`{ "cefr_level": "B1", "score": 7 }`

Nhóm Nội dung

Method	Endpoint	Request / Query	Response mẫu
GET	`/topics`	—	`{ "items": [ { "id", "slug", "name_vi", "word_count", "progress_pct" } ] }`
GET	`/parts-of-speech`	—	`{ "items": [ { "id", "code", "name_vi", "color_hex" } ] }`
GET	`/vocabularies`	`?topic=&pos=&family_id=&q=&page=&limit=`	`{ "items": [ ... ], "total": 312 }`
GET	`/vocabularies/:id`	—	Chi tiết từ kèm `sentences`, `synonyms`, `antonyms`, `family`
GET	`/families/:id`	—	`{ "id", "root_word", "members": [ { "vocab_id", "headword", "pos" } ] }`

Nhóm Pack & Phiên chơi

Method	Endpoint	Request body	Response mẫu
POST	`/packs`	`{ "source_type", "topic_ids"?, "pos_ids"?, "family_id"? }`	`201 { "pack_id", "words": [ ... ], "levels": [ ... ] }`
GET	`/packs/:id`	—	`{ "pack_id", "status", "current_level", "words": [ ... ] }`
POST	`/sessions`	`{ "pack_id", "level", "game_code", "round_no" }`	`201 { "session_id", "seed", "config": { "hearts", "time_limit_ms" }, "questions": [ ... ] }`

Method	Endpoint	Request body	Response mẫu
POST	`/sessions/:id/events`	`{ "events": [ AnswerEvent ] }`	`202 { "accepted": 5, "duplicates": 0 }`
POST	`/sessions/:id/complete`	`{ "finished_at", "duration_ms", "result_client" }`	`200` kết quả đầy đủ (xem mẫu bên dưới)
POST	`/sessions/:id/abandon`	—	`204`

Nhóm Ôn tập & Tiến độ

Method	Endpoint	Request / Query	Response mẫu
GET	`/review/queue`	`?limit=20&topic=&pos=`	`{ "due_count": 12, "notebook_count": 8, "items": [ ... ] }`
POST	`/review/answers`	`{ "answers": [ { "vocab_id", "quality", "client_event_id" } ] }`	`200 { "updated": 10 }`
DELETE	`/review/notebook/:vocabId`	—	`204` (đánh dấu đã thuộc, gỡ khỏi Sổ tay)
GET	`/progress/summary`	—	`{ "mastered_count", "by_topic": [ ... ], "by_pos": [ ... ] }`

Nhóm Xã hội & Gamification

Method	Endpoint	Request / Query	Response mẫu
GET	`/leaderboard`	`?scope=` (`weekly`, `monthly` hoặc `all`), `&limit=50`	`{ "items": [ { "rank", "user", "xp" } ], "me": { "rank", "xp" } }`
GET	`/badges`	—	`{ "items": [ { "code", "name_vi", "earned_at": null } ] }`
GET	`/shop/items`	—	`{ "items": [ { "code", "name_vi", "price_coins" } ] }`
POST	`/shop/purchase`	`{ "item_code", "quantity" }`	`{ "coins_left", "inventory": [ ... ] }`
POST	`/inventory/use`	`{ "item_code", "session_id"? }`	`{ "effect": { ... } }`
GET	`/quests/today`	—	`{ "items": [ { "code", "target", "progress", "claimed" } ] }`
POST	`/quests/:code/claim`	—	`{ "coins_added": 20 }`

Nhóm AI & Quản trị

Method	Endpoint	Request body	Response mẫu
POST	`/ai/sentences`	`{ "vocab_id", "topic_id"?, "count"? }`	`{ "items": [ { "id", "sentence", "translation_vi" } ] }`; `429` khi vượt hạn mức
POST	`/admin/vocabularies`	Đối tượng `Vocabularies` (quyền `editor` / `admin`)	`201 { "id" }`
PUT	`/admin/vocabularies/:id`	Các trường cần sửa	`200` bản ghi mới

Method	Endpoint	Request body	Response mẫu
POST	`/admin/vocabularies/import`	File CSV (multipart)	`{ "created": 120, "errors": [ ... ] }`
POST	`/admin/uploads/presign`	`{ "filename", "content_type" }`	`{ "upload_url", "public_url" }`

6.4 Mẫu request / response chi tiết

`POST /packs` — response

```
{
  "pack_id": "0192f3a0-7c1e-7a55-9d4b-2f6a1c0e8b11",
  "source_type": "topic",
  "words": [
    { "vocab_id": 1204, "headword": "itinerary", "pos": "noun", "ipa_uk":
"/aɪˈtɪn.ər.ər.i/", "meaning_vi": "lịch trình", "audio_url":
"https://cdn.vocabquest.app/a/itinerary_uk.mp3", "is_review": false }
  ],
  "levels": [
    { "level": 1, "rounds": [ { "round_no": 1, "game_code": "flip_card" } ]
},
    { "level": 2, "rounds": [ { "round_no": 1, "game_code": "fill_blank" }, {
"round_no": 2, "game_code": "topic_express" } ] },
    { "level": 3, "rounds": [ { "round_no": 1, "game_code": "speed_quiz" } ]
}
  ]
}
```

`POST /sessions/:id/events` — request

```
{
  "events": [
    {
      "client_event_id": "7b1d2c9e-4f3a-4a8e-9a55-0c6e2d1f7a10",
      "vocab_id": 1204,
      "question_type": "2B",
      "is_correct": false,
      "attempt_no": 1,
      "response_ms": 6420,
      "hint_used": false,
      "user_answer": "decision",
      "correct_answer": "decisive",
      "combo_at_time": 2
    }
  ]
}
```

`POST /sessions/:id/complete` — response

```
{
  "session_id": "0192f3b1-0a4d-7e21-b0c7-5d8f9a1e2c33",
  "result": "win",
  "score": 1840,
  "accuracy": 80.0,
  "stars": 2,
  "xp_earned": 142,
  "coins_earned": 11,
  "level_up": false,
  "streak": { "current": 8, "extended_today": true },
  "wrong_words": [
    { "vocab_id": 1204, "headword": "itinerary", "next_review_at": "2026-10-
28T09:10:00Z" }
  ],
  "new_badges": [ "first_quest" ],
  "next": { "level": 3, "game_code": "speed_quiz" }
}
```

6.5 Yêu cầu phi chức năng

Hạng mục	Mục tiêu
Hiệu năng API	p95 < 200 ms cho `GET`; `POST /sessions/:id/events` xử lý theo lô, p95 < 300 ms
Hiệu năng client	Màn game tải < 2 giây trên 4G; game Phaser ≥ 55 FPS trên Android tầm trung
Bảo mật	Mật khẩu Argon2id; CORS giới hạn domain; validate mọi input bằng schema; không tin điểm client; rà soát OWASP Top 10 trước khi ra mắt
Khả dụng	Phiên chơi dở không mất khi rớt mạng (IndexedDB + gửi lại idempotent); backup DB hằng ngày
Khả năng tiếp cận	WCAG 2.1 AA: tương phản, điều khiển bàn phím cho mọi game, chip chữ đi kèm màu POS

PHẦN 7: Lộ trình Phát triển (Development Roadmap — MVP)

Giả định đội ngũ: 2 Frontend, 2 Backend, 1 Designer, 1 QA, 1 Content (bán thời gian); mỗi phase 4 tuần. ***MVP = hết Phase 2 (tuần 8).***

Phase	Thời gian	Mục tiêu
1	Tuần 1–4	Nền tảng, nội dung đầu tiên và game đầu tiên chạy được end-to-end
2	Tuần 5–8	Vòng lặp học cốt lõi: 3 cấp độ, SRS, Sổ tay, Dashboard — **MVP**
3	Tuần 9–12	Mở rộng 4 game mới, Leaderboard, Huy hiệu, Shop
4	Tuần 13–16	AI câu ví dụ, tối ưu, nội dung quy mô lớn, ra mắt

Phase 1 — Nền tảng & Game đầu tiên (Tuần 1–4)

Công việc

- Khởi tạo monorepo (`web` , `api` , `shared`), CI/CD, môi trường dev/staging.

- Migration các bảng: `Users`, `Topics`, `PartsOfSpeech`, `WordFamilies`, `Vocabularies`, `VocabTopics`, `ExampleSentences`, `StudyPacks`, `PackWords`, `GameSessions`, `GameLogs`.
- Auth (email + Google), JWT + refresh, `GET/PUT /me`; trang Landing, Login, Register.
- CMS cơ bản và import CSV; nạp 600 từ đầu tiên (≥ 3 chủ đề, đủ 5 loại từ, ≥ 20 họ từ) kèm IPA và audio.
- Library, Pack Builder v1 (chỉ từ mới), Lobby.
- `GameEngine` + HUD dùng chung + G1 Flip Card; trang Result v1.

Kiểm thử & tiêu chí hoàn thành: user mới đăng ký → tạo pack → chơi G1 → `GameSession` được lưu; unit test logic điểm/combo ≥ 80% coverage; E2E Playwright cho luồng trên; Lighthouse mobile ≥ 80.

Phase 2 — Vòng lặp học cốt lõi, MVP (Tuần 5–8)

Công việc

- G2 (2A, 2B) và G3 (3A, 3B, 3C); Hearts, Combo, Sao, XP; `GrammarTips`, `AffixRules`, `VocabRelations`; ExplainSheet.
- `UserWordProgress` + SRS (mục 1.2 và 4.5); `POST /sessions/:id/complete` chạy transaction; Sổ tay từ sai; `GET /review/queue`; Pack Builder v2 (có từ đến hạn).
- Dashboard, Streak + cron, XP/Level; Onboarding + placement test.
- PWA, autosave IndexedDB, sự kiện idempotent.

Kiểm thử & tiêu chí hoàn thành: closed beta 30–50 user; D1 retention ≥ 35%; thuật toán SRS có ≥ 20 test case dạng bảng (`q` → `interval`, `ease_factor`); test offline không mất dữ liệu phiên; API p95 < 300 ms.

Phase 3 — Mở rộng game & xã hội (Tuần 9–12)

Công việc

- G4, G5, G6, G7 (Phaser nạp lười cho G4/G6/G7); ma trận xoay game theo `source_type`; Adaptive Difficulty.
- Leaderboard (Redis ZSET) + `UserXpDaily`; Badges; Shop + Inventory + `CoinTransactions`; Daily Quest.
- Hoàn thiện micro-interactions, âm thanh, dark mode, a11y.

Kiểm thử & tiêu chí hoàn thành: test luật chơi dạng bảng cho từng game (đầu vào → điểm, Heart, kết quả); game canvas ≥ 55 FPS trên Android tầm trung; test đồng thời cho mua hàng (không âm coins, không trùng giao dịch); playtest với 10 người dùng.

Phase 4 — AI, tối ưu & ra mắt (Tuần 13–16)

Công việc

- AI Contextual Sentences: pipeline validate, cache, hạn mức; job tạo audio cho câu AI.
- PostHog: funnel Library → Pack → L3, báo cáo lỗi phổ biến từ `GameLogs`.
- Load test k6 (1.000 user đồng thời), tối ưu index và cache, chống gian lận (`response_ms`, `duration_ms`).
- Mở rộng nội dung ≥ 3.000 từ (IELTS/TOEIC); rà soát OWASP, backup, giám sát; public beta rồi ra mắt.

Kiểm thử & tiêu chí hoàn thành: API p95 < 200 ms ở 1.000 CCU; tỷ lệ câu AI bị loại khi validate < 15%; D7 retention ≥ 20%; không còn lỗi mức nghiêm trọng đang mở.

Rủi ro chính & biện pháp

Rủi ro	Biện pháp
Chuẩn bị nội dung (IPA, audio, ảnh, họ từ) tốn công và dễ sai	Bắt đầu từ Phase 1 với quy trình CMS + import CSV; dùng TTS làm audio dự phòng; có bước duyệt `is_published`
Lệch điểm giữa client và server	Server tính lại điểm từ `GameLogs`; client chỉ hiển thị tạm
Hiệu năng game canvas trên máy yếu	Nạp lười Phaser; có chế độ giảm hiệu ứng; G4/G7 có phương án DOM dự phòng
Chi phí AI tăng nhanh	Cache theo `(vocab_id, cefr_level, topic_id)`, hạn mức theo user, dùng câu tĩnh làm dự phòng
Người học bỏ giữa chừng vì quá nhiều Heart bị trừ	Adaptive Difficulty, "Ôn nhanh" 30 giây, theo dõi tỷ lệ bỏ phiên theo `game_code` để chỉnh ngưỡng